

2.0.3 Übung Vererbung

Aufgabe 1) Zeichne ein vereinfachtes Klassendiagramm (nur Klassennamen) zu folgenden Klassen: Tier, Wirbeltiere, WirbelloseTiere, Fische, Amphibien, Säugetiere, Vögel, Reptilien, Insekten und Spinnen.

Vererbungshierarchen, Ober- und Unterklassen

Bei der Vererbung gibt es Unter- und Oberklassen. Eine _____ besitzt automatisch alle Attribute und Methoden der _____. Es werden zwei Richtungen unterschieden: Wird eine Unterklasse erstellt, so spricht man von einer _____ der Oberklasse. Umgekehrt ist die Oberklasse eine _____ der Unterklasse.

Ist eine Unterklasse gleichzeitig auch Oberklasse einer weiteren Klasse, spricht man von **mehrstufiger Vererbung** und es entsteht eine _____.

Vererbung und Überschreiben

Definiert man eine Methode in der Unterklasse erneut, so wird die ursprüngliche Methode _____. Sie besitzt hier eine **andere** Funktionsweise als auf der Oberklasse.

Aufgabe 2) Öffne das Projekt 10_2-0-3_Aquarium und bearbeite die Arbeitsaufträge. In der Datei `Programmbausteine` findest du einige hilfreiche Befehle und Sequenzen.

- a) Nenne Attribute (inkl. Typen), welche die Klasse `Fisch` zur Verfügung stellt.
- b) Beschreibe den Konstruktor der Klasse `Fisch` und dessen Parameter.
- c) Erweitere die Klasse `Fisch` nach folgenden Vorgaben: Schreibe eine Methode `void setzeTarnung(boolean tarnung)`, die den Wert des Attributs `tarnung` gemäß des Übergabeparameters verändert. Schreibe eine Methode `boolean gibTarnung()`, die den Wert des Attributs `tarnung` zurückgibt. Schreibe eine Methode `void tarnen()`, die den Wert des Attributs `tarnung` zu `true` ändert.
- d) Erweitere die Klasse `Hai`, die von `Fisch` erben soll: Jeder Hai hat ein Alter und ist hungrig oder satt. Überlege dir jeweils einen passenden Datentyp und deklariere die Attribute. Ein neu erzeugter Hai ist standardmäßig hungrig und ein Jahr alt. Außerdem soll die Art gemäß eines Übergabeparameters gesetzt werden. Überschreibe die `act`-Methode, sodass der Hai sich „zufällig“ bewegt. Im Bestfall kann er nicht vom Bildschirm verschwinden. Erweitere die `act`-Methode von `Fisch`, sodass dieser verschwindet, wenn er nicht getarnt ist und auf einen Hai trifft.
- e) Erweitere das Aquarium um weitere Fische. Überlege, ob der Hai immer alle Fische fressen würde und wie dies umgesetzt werden kann.

Die Annotation `@Override`

Eine Methode überschreibt automatisch eine Methode der Oberklasse, wenn diese den gleichen Namen sowie die gleiche Ein- und Ausgabe besitzt.

Ändert man jedoch den Methodennamen in der Oberklasse, so wird diese Verbindung aufgelöst. Die Methode der Unterklasse überschreibt nun **keine Methode der Oberklasse mehr**. Das kann schnell versehentlich passieren, wenn man nicht auf Unterklassen achtet. Deshalb kann man in der Unterklasse eine Anmerkung (**Annotation**) in den Programmtext einfügen. Die Annotation `@Override` kann vor eine Methode geschrieben werden.

Diese Annotation sagt dem Compiler (Übersetzer), dass diese Methode eine **gleichnamige Methode der Oberklasse überschreibt**. Ist das nicht der Fall, etwa, weil es keine gleichnamige Methode in der Oberklasse gibt, bricht der Compiler mit einem Fehler ab.

Übungsaufgabe) Im folgenden Code haben sich einige Fehler eingeschlichen. Markiere diese und gib an um welche Art Fehler es sich handelt, bzw. wie diese korrigiert werden können

```
class Katze
{
    String name;
    String alter;
    boolean geschlecht;

    public Katze(String nameN, int alterN)
    {
        name = "Minka";
        alter = alterN;
        geschlecht = "weiblich";
    }
}
```